Arquivo único de entrega

Projeto MotoCare | PWA de manutenção preventiva de motocicletas | Edição integrada da T3 em 23/10/2026.

Este documento reúne os quatro artefatos solicitados: código-fonte com histórico Git, arquitetura e modelo de dados, Sprint Backlog e atas das etapas de trabalho. O escopo ativo inclui **T1 - Alertas**, **T2 - Histórico de manutenções** e **T3 - Financeiro e relatórios**, com conta, garagem e PWA como suporte.

Artefato solicitado	Onde consultar
Código-fonte e histórico de commits	Página 1
Arquitetura da solução e DER	Páginas 2 e 3
Sprint Backlog planejado e realizado	Páginas 4 e 5
Atas das sprints / ciclos registrados	Páginas 6 e 7
Regras atuais e evidências de validação	Página 8
Segurança e continuidade da entrega	Página 9
Integração e aceite da T3	Página 10

Código-fonte e histórico visível

Repositório: https://github.com/guibirlem/motocare
T3: branch feature/t3-financeiro
Commits T3: histórico da integração financeira
Histórico principal: commits da master

Identificação da T3: edição de 23/10/2026, commit de integração identificado pela mensagem **feat: integra financeiro T3 e relatorios**. A branch permite revisar a entrega preservando a master. O histórico indicado permite consultar o SHA e os arquivos.

Base preservada: 5cdce58 - entrega documental T1/T2, sucessora do commit 5d554ed, “update task1 e task2 funcionando”. O código integrado da T3 mantém o histórico anterior.

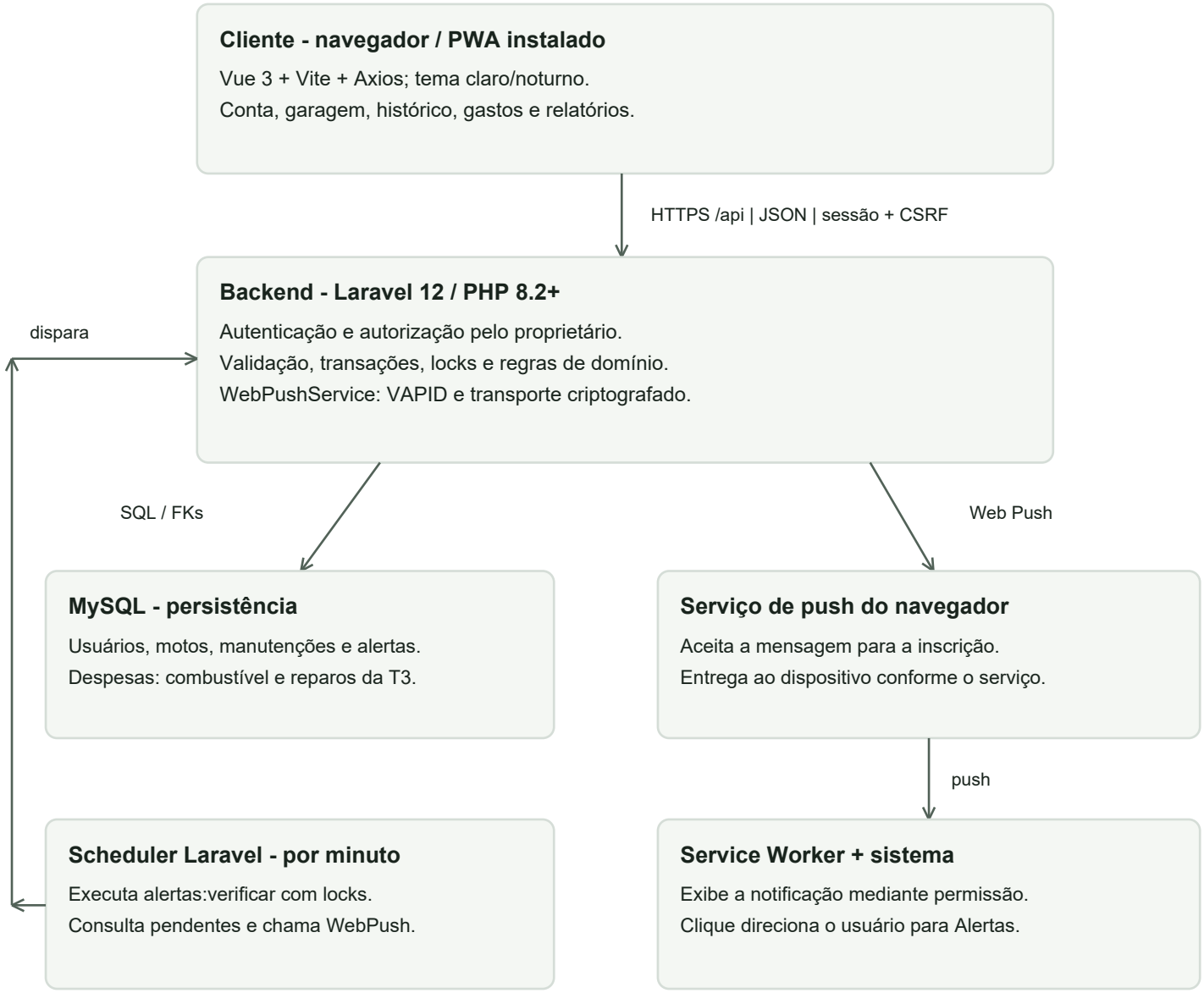
Recorte e rastreabilidade

T1/T2 tiveram push, layout no iPhone e offline/reconexão confirmados em 22/10. A retomada de 23/10 integra gastos, abastecimentos, relatórios, CSV e impressão/PDF, com FEATURE_FINANCEIRO=true por padrão. Novos testes validam a integração e preservam as regras de odômetro e alertas.

Fontes documentais: TASKS.md, CONTINUACAO.md, MEMORY.md, SPEC.md, DER.md e REVISAO_LOGICA_SEGURANCA.md e VALIDACAO_T3.md. Esta edição substitui o PDF T1/T2 de 22/10. As atas são sínteses retrospectivas dos registros, sem presumir reuniões formais.

Arquitetura da solução

Camadas desacopladas: Vue 3 no cliente, API JSON Laravel 12 e MySQL 8.0/InnoDB. A interface é renderizada no cliente.



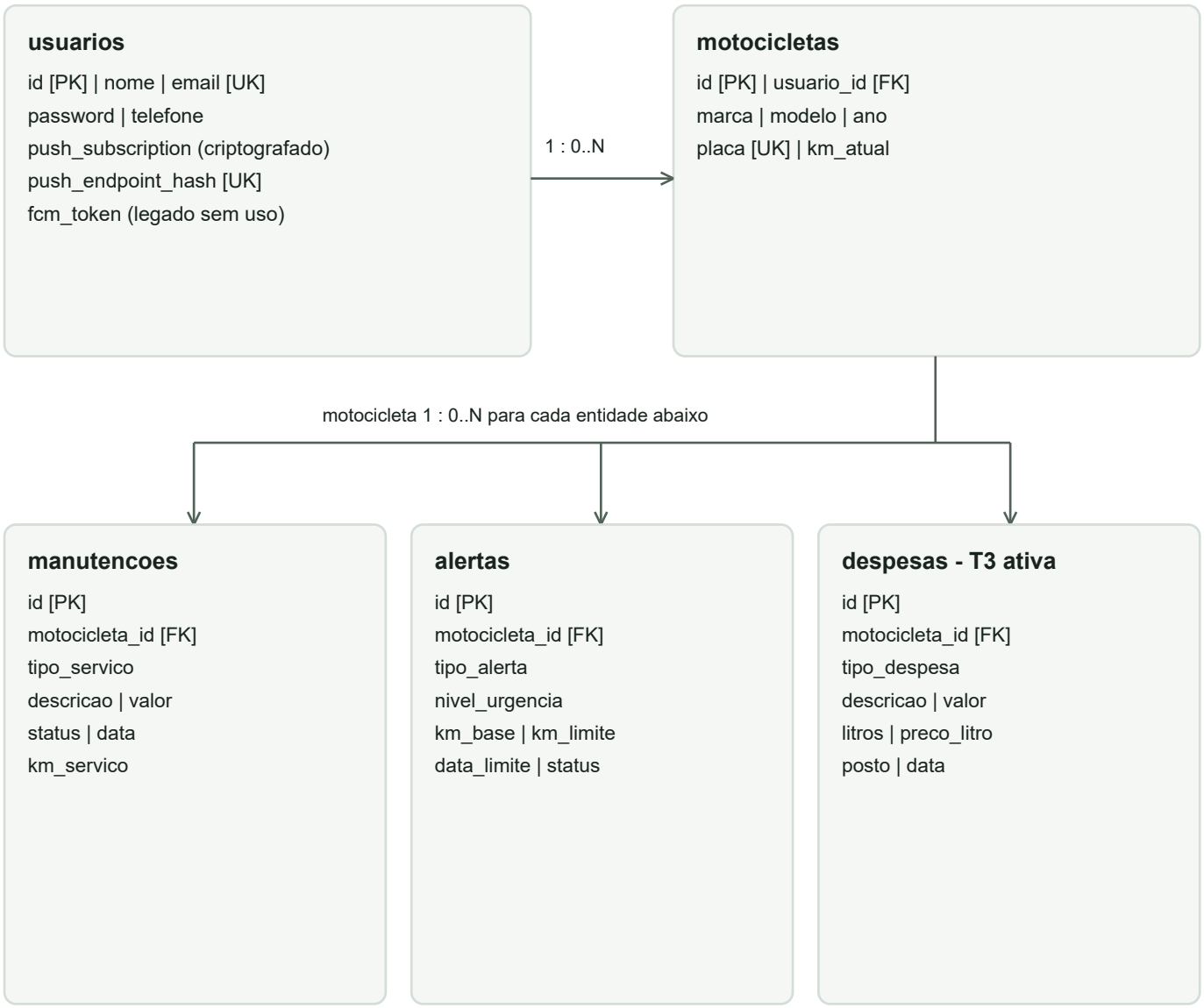
T1: verifica 90% do intervalo entre km_base e km_limite OU vencimento da data. Aceite HTTP 2xx marca notificado; falha mantém pendente para nova tentativa. O scheduler não repete alertas já notificados. Aceite remoto e confirmação no dispositivo são evidências distintas.

T2/T3: manutenção concluída pode avançar o odômetro de forma atômica, sem reduzi-lo. T3 consulta despesas e manutenções concluídas para os relatórios, sem criar despesa automática. Menu/API financeira seguem a mesma configuração autenticada; concluir alertas continua explícito.

PWA e operação: Service Worker armazena apenas o shell público. API e dados pessoais não são cacheados nem gravados offline. HTTPS e permissão habilitam push; o scheduler precisa estar ativo e usar contato VAPID válido. XAMPP é o ambiente local; túnel móvel é temporário.

Modelo de dados | DER

Diagrama lógico do domínio, alinhado às migrations e a DER.md/SPEC.md. PK = chave primária; FK = estrangeira; UK = única.



Um usuário possui zero ou várias motos; cada moto possui zero ou vários registros nas entidades dependentes. FKs do domínio têm exclusão em cascata. Todas as entidades exibidas possuem timestamps. A inscrição push é opcional e criptografada por APP_KEY; o hash do endpoint é único.

Evolução estrutural: migrations aditivas de 19/10 incluíram despesas.descricao e os campos de inscrição push. Em 22/10, a migration 2026_10_22_000001 acrescentou alertas.km_base (inteiro sem sinal, nullable). Alertas só por data usam null; o backfill preserva status e alertas vencidos.

A T3 reutiliza o schema de despesas existente, agora com funcionalidade ativa; nenhuma migration nova foi necessária em 23/10. Tabelas técnicas de sessão, cache, jobs e recuperação de senha foram omitidas do DER de domínio. Nulabilidade, índices e precisão decimal completos permanecem nas migrations e na SPEC.

Sprint Backlog | T1 e T2

Consolidação do planejamento e do trabalho realizado em TASKS.md. “Concluído” indica implementação e evidências registradas.

ID / frente	Tarefa e critério de aceite	Estado
T0 / base	Vue e API separados; SPEC/DER, configuração, lockfiles e instalação reproduzível.	Concluído
T1.1 / alertas	CRUD próprio de óleo/revisão, limites por km/data e conclusão explícita.	Concluído
T1.2 / intervalo	Referência km_base persistida; aviso inclusivo aos 90% do intervalo OU data vencida.	Concluído
T1.3 / execução	Scheduler por minuto, locks canônicos, novas tentativas em falha e ausência de repetição.	Concluído
T1.4 / push	Push API, Service Worker e VAPID local; inscrição criptografada/única; expiração e logout.	Concluído
T1.5 / teste	Botão autenticado com CSRF e limite de tentativas; envio restrito à inscrição atual.	Concluído
T1.6 / aceite	Recebimento real em computador e iPhone, inclusive scheduler com app em segundo plano.	Confirmado
T2.1 / histórico	CRUD de óleo, kit relação, pneus e freios; serviço, valor, status, data e quilometragem válidos.	Concluído
T2.2 / consulta	Filtros, totais de concluídos, seleção de moto, estados de tela e confirmação de exclusão.	Concluído
T2.3 / regras	Concluído avança odômetro sem reduzi-lo; histórico menor permitido; data futura concluída rejeitada.	Concluído
T2.4 / persistência	Validação por proprietário; opcionais substituídos em PUT; transação e rollback do histórico/KM.	Concluído
T2.5 / integração	CRUD e regras por HTTP/MySQL, com contas descartáveis; dados de teste removidos.	Validado

Evidências: backend 54 testes / 486 verificações; frontend 34 testes; build aprovado em 23/10. A confirmação manual de push/layout é anterior à última revisão de negócio/segurança; essa revisão acrescentou testes de regressão sem novo disparo manual de push.

Referências: TASKS.md (checklist), backend/tests (API/regras), frontend/tests (cliente) e REVISAO_LOGICA_SEGURANCA.md (resultados e limites).

Sprint Backlog | suporte e T3

Suporte e integração financeira de 23/10/2026. O aceite novo no iPhone físico é complementar à validação em viewport móvel.

Frente	Trabalho planejado / realizado	Estado
Conta e garagem	Cadastro/login/logout, sessão/CSRF, perfil/senha, motos próprias e odômetro monotônico.	Concluído
PWA / mobile	Instalação e abertura no iPhone; telas e formulários; modo offline e retorno ao reconectar.	Confirmado
Tema	Claro/noturno no computador e celular, login e offline; preferência local persistida.	Confirmado
Segurança	Respostas de sessão atrasadas, senhas, rate limits, erros sanitizados, privacidade e proteção de caminhos.	Revisado
Dependências	Vite 6.4.5 e lockfiles atualizados; npm/Composer sem avisos conhecidos na consulta de 22/10.	Validado
Entrega	PDF atual, documentação de continuidade, fontes e histórico Git preservado na publicação.	Esta edição
T3.0 / base	Base/migrations conferidas; escopo financeiro, relatórios e exportações incluído.	Concluído
T3.1 / API	Revisar regras financeiras, arredondamentos, campos opcionais, filtros e autorização.	Concluído
T3.2 / interface	Integrar Gastos, CRUD combustível/reparo, troca de moto e estados reais de tela.	Concluído
T3.3 / relatórios	Resumo mensal, CSV pt-BR e impressão/PDF integrados; totais/datas conferidos.	Concluído
T3.4 / feature	Ativar menu/API de forma coerente; manter T1/T2 funcionando com financeiro desligado.	Concluído
T3.5-6 / aceite	Testes/build, MySQL/Chrome desktop e 390px, documentação e entrega rastreável.	Concluído

Retomada: ler CONTINUACAO.md, TASKS.md, SPEC.md e MEMORY.md; seguir RETOMADA_T3.md. Padrão FEATURE_FINANCEIRO=true; false continua desativando API/menu/rotas sem afetar T1/T2. Código/schema preservados; evidências atuais em VALIDACAO_T3.md.

Operação contínua: para avisos automáticos, manter banco/API disponíveis e executar php artisan schedule:work no backend com contato VAPID válido. O túnel de testes depende do computador e não representa hospedagem permanente.

Atas das sprints | base e integração

Atas retrospectivas elaboradas a partir de MEMORY.md e CONTINUACAO.md. Não há calendário formal ou participantes de reuniões registrados.

Ciclo 1 - Fundação e protótipo | até 08/10/2026

Objetivo: estruturar o produto e demonstrar manutenção preventiva.
Realizado: governança, scaffold, modelagem, comando de alertas e protótipo Vue das telas. README, exemplos de configuração e lockfiles prepararam a transferência.
Decisões: separar Vue da API Laravel; MySQL como banco; regras em SPEC/DER; npm como padrão do frontend.
Bloqueios: telas demonstrativas, persistência integrada e autenticação pendentes; primeira abordagem de push dependia de FCM.
Resultado: base e handoff da T2 registrados no histórico remoto, incluindo o commit 7f5b9cb de 08/10.

Ciclo 2 - Histórico e integração | 19/10/2026

Objetivo: substituir dados demonstrativos por registros persistidos.
Realizado: sessão/CSRF, conta, garagem e CRUD real dos quatro serviços, filtros e seleção de moto. Dashboard passou a consultar T1/T2.
Decisões: validar acesso pelo dono; preservar schema; manter valores monetários decimais; restringir o escopo ativo a T1/T2 por pedido do usuário.
Bloqueios: tela branca por restrição do esbuild; publicação pela integração GitHub retornou 403.
Tratamento: execução reproduzível por build/preview e proxy /api; pacote de fontes e instruções de publicação. Financeiro preservado e desativado.

Ciclo 3 - Web Push e consolidação | 19/10/2026

Objetivo: concluir a integração de alertas e simplificar a configuração.
Decisão: usuário escolheu Web Push padrão com VAPID local, dispensando conta/SDK Firebase.
Realizado: serviço de push, inscrição criptografada/única, proteção de endpoints, tratamento de expiração/logout e Service Worker. Migration, SPEC e DER alinhados; PUT da T2 limpa opcionais omitidos.
Validação da etapa: 29 testes backend / 246 verificações e 19 frontend, build e smoke MySQL aprovados.
Pendências daquele momento: recebimento real, revisão mobile/PWA e publicação remota. Os aceites técnicos foram concluídos nos ciclos posteriores.

Atas das sprints | aceite e revisão

Continuação das atas retrospectivas. Os registros distinguem confirmação do usuário, testes automatizados e configuração operacional.

Ciclo 4 - Desktop, iPhone e PWA | 22/10/2026

Objetivo: verificar a experiência e os avisos no dispositivo real.
Realizado: push recebido com página aberta e Chrome minimizado; scheduler real em 900/1.000 km, sem envio em 899 e sem repetição. Acesso HTTPS temporário autorizado para o iPhone.
Bloqueios: Apple rejeitava contato VAPID local (403/BadJwtToken); versão antiga ainda exibia mensagem genérica offline; automação visual do navegador indisponível.
Tratamento: contato HTTPS válido no processo móvel; atualização do shell, tela “Modo offline” e reconexão, sem cache pessoal. Conferência visual realizada pelo usuário.
Aceite: iPhone instalado, telas/formulários normais, botão de push e ciclo offline/online confirmados; scheduler às 15:47:51 recebido em segundo plano. Cenário isolado foi removido sem alterar dados originais.

Ciclo 5 - Tema e usabilidade | 22/10/2026

Realizado: modo claro/noturno no computador e mobile, incluindo login e offline; seletor acessível e preferência persistida.
Decisões: usar preferência do sistema na ausência de escolha; permitir alternância mesmo com armazenamento bloqueado.
Validação: 22 testes frontend/build naquela etapa; usuário confirmou “Sim, tema escuro funcionando”. A suíte posterior passou a 28 testes.

Ciclo 6 - Regras de negócio e segurança | 22/10/2026

Objetivo: revisar falhas que afetassem a confiabilidade de T1/T2.
Decisões do usuário: manutenção concluída avança o odômetro sem diminuir; aviso usa 90% do intervalo entre revisões. Duas correções de odômetros antigos foram autorizadas.
Realizado: transação/bloqueio, validação de data, km_base e migration; correções de sessão tardia, senha, rate limit, erros, placa e entrega HTTP; dependências atualizadas.
Validação: 45 testes backend / 391 verificações, 28 frontend, build e smoke HTTP/MySQL/HTTPS aprovados; auditorias sem avisos conhecidos.
Limites e continuidade: Pint global aponta formatação legada em quatro migrations; sem novo aceite manual de push nesta revisão. T3 continua adiada. Documentos e PDF atualizados para a publicação desta edição.

Ciclo 7 - Publicação e entrega final | 22/10/2026

Realizado: publicação confirmada em master no commit 5d554ed, com a mensagem “update task1 e task2 funcionando”; fontes, entregas e retomadas reunidos em 147 arquivos.
Bloqueio e solução: o conector retornou 403; o Git instalado permitiu o envio autenticado, preservando o histórico e sem force push.
Conferência: commit, árvore remota e PDF comparados com a entrega local; segredos privados excluídos. Esta nova edição consolida o resultado após a publicação.

Regras atuais e validação

Conferência da implementação integrada em 23/10/2026. Esta compilação documental não representa uma nova execução das suítes.

Regras que sustentam T1 e T2

Odômetro: gravar/editar manutenção concluída eleva o KM da moto se o KM do serviço for maior. Histórico menor, pendência, edição para KM menor e exclusão nunca reduzem o odômetro. Serviço concluído não aceita data futura. Registrar manutenção não encerra nem reinicia alerta automaticamente.

Intervalo: aviso em km_base + ceil((km_limite - km_base) × 9 / 10). Exemplo: referência 66.779 km, próximo limite 71.779 km, aviso em **71.279 km**. Testes confirmam nenhum envio em 71.278, um em 71.279 e nenhum reenvio. A data vencida também dispara, independentemente do KM.

Evidência registrada	Resultado / limite
Regressão automatizada	54 testes backend / 486 verificações e 34 frontend aprovados; build aprovado. SQLite isolado nos testes de backend.
Integração HTTP/MySQL	Odômetro, histórico, datas, referência de alerta, propriedade, CSRF e logout conferidos; contas/fixtures descartáveis removidas.
Dispositivos reais	Usuário confirmou desktop e iPhone, scheduler em segundo plano, telas/formulários, offline/reconexão e tema noturno. Aceites anteriores à revisão final de regras.
Segurança e dependências	Sem APP_KEY/chave privada VAPID nos fontes/build auditados; npm e Composer sem avisos conhecidos na consulta. Chave pública VAPID é necessária ao cliente.
Qualidade e limites	Pint dos arquivos alterados e Composer validate aprovados. Pint global: formatação de quatro migrations legadas. Sem teste de carga ou concorrência multiprocesso MySQL.

Referências para conferência e reprodução

Documentos: README.md (instalação), SPEC.md (contratos), DER.md (modelo), TASKS.md (checklist), CONTINUACAO.md/MEMORY.md (estado e diário), REVISAO_LOGICA_SEGURANCA.md (auditoria), backend/ALERTAS.md (operação) e RETOMADA_T3.md (trabalho futuro). Todos acompanham os fontes no repositório indicado na página 1.

Comandos: composer install e npm ci restauram lockfiles; php artisan migrate aplica atualizações aditivas. Verificações: php artisan test, npm test e npm run build. O scheduler usa php artisan schedule:work. Preservar APP_KEY e chaves VAPID existentes; .env e chaves privadas não fazem parte da publicação.

Nota de validade: auditorias refletem o momento consultado; não garantem ausência absoluta de bugs. HTTPS, cookies seguros, debug desligado e scheduler configurado são requisitos de operação. A T3 está ligada por padrão, com opção de desligamento coerente na API e no menu.

Segurança e continuidade

Complemento da entrega: proteções revisadas, limites operacionais e ponto de partida para o próximo trabalho.

Área revisada	Proteção e resultado registrados
Acesso e sessão	Rotas vinculadas ao proprietário da moto; CSRF nas gravações. Respostas atrasadas não restauram dados após logout ou troca de conta; respostas antigas 401/419 não encerram uma sessão nova.
Senhas e tentativas	Novas senhas limitadas a 72 bytes e sem caractere nulo; formato inválido retorna 422. Limites separados em perfil/senha; login/cadastro e teste push também limitados.
Dados e erros	Erros internos sanitizados mesmo em debug. API no-store/private; senha, inscrição push e chaves privadas ocultas. Inscrição criptografada por APP_KEY.
Entrega HTTP	CSP, nosniff, Referrer-Policy e proteção contra frame no preview. Caminhos privados, dotfiles e variantes codificadas recebem 404 antes do fallback da SPA.
Dependências e segredos	Vite 6.4.5 e plugin Vue 5.2.4, lockfiles atualizados. npm/Composer sem avisos na consulta de 22/10; varredura atual de 161 arquivos elegíveis/build sem APP_KEY/chave privada VAPID encontrados.
Consistência e concorrência	Manutenção e odômetro em transação com bloqueio e rollback testado; alertas usam o mesmo lock canônico na API e no scheduler. Sem redução automática do odômetro.

Como continuar sem perder a base entregue

Instalação/atualização: usar o repositório atual, restaurar dependências pelos lockfiles e executar migrations aditivas, incluindo km_base. Preservar APP_KEY e chaves VAPID existentes. Em outra instalação independente, gerar suas próprias chaves; .env, credenciais, dependências e builds não acompanham o Git.

Notificações: manter API/banco e scheduler ativos. Para iPhone, usar PWA instalado, permissão habilitada e contato VAPID externo válido também no processo do scheduler. O último dispositivo ativado recebe os alertas da conta. O túnel autorizado é temporário.

Offline e tema: offline permite abrir o shell e a orientação de reconexão; não permite consultar/salvar dados pessoais nem enfileira alterações. Tema claro/noturno mantém preferência local no computador e mobile, inclusive no login e offline.

Continuidade: seguir RETOMADA_T3.md e VALIDACAO_T3.md para manter a integração financeira da branch feature/t3-financeiro. Padrão FEATURE_FINANCEIRO=true; false desativa financeiro/relatórios. Complementar o aceite da T3 em Safari/iPhone real; revalidar contratos e testes a cada mudança.

T3 | integração e aceite

Retomada de 23/10/2026: financeiro completo integrado e testado. A decisão anterior de adiar a T3 foi superada pelo usuário.

Ata do ciclo 8 - Financeiro e relatórios | 23/10/2026

Objetivo: integrar gastos, abastecimentos, relatórios e exportações à base T1/T2.
Realizado: menu/rotas reais, configuração autenticada, CRUD, filtros, cálculos em centavos, CSV pt-BR e impressão/PDF. Corrigidos filtro de moto zero, resultado antigo após mudança/erro, captura de período e largura de tabelas no celular.
Decisões: FEATURE_FINANCEIRO=true por padrão, com desligamento suportado; reutilizar schema existente, sem nova migration. Gastos não duplicam automaticamente manutenções.
Validação: 54 testes backend / 486 verificações, 34 frontend/build, Pint alterados, Composer validate e fluxo Chrome/HTTP/MySQL com fixtures próprias.
Encaminhamento: preservar master, entregar a branch T3 e registrar aceite complementar em Safari/iPhone físico.

Área	Resultado conferido em 23/10
Gastos	Combustível 12,50 × 7,00 = 87,50; edição 1,01 × 1,50 = 1,52. Reparos 0,10 + 0,20 = 0,30; CRUD e trocas de tipo persistidos.
Escopo e totais	Duas motos: 187,81 na primeira, 2,00 na segunda e 189,81 em todas. Manutenção concluída de 100,01 incluída; pendente de 500,00 excluída dos totais.
Exportações	CSV baixado, BOM/aspas/vírgula decimal e fórmula neutralizada. Botão de impressão conferido e PDF A4 paisagem renderizado com tabelas completas.
Proteções	Isolamento 404, CSRF 419, inválidos 422 e logout 401. API desligada coberta em Laravel; menu/rota desligados conferidos no navegador com flag simulada.
Interface	Chrome isolado em 1440x1000 e 390x844; tema, formulários, rolagem e ações de tabela revisados. Sem exceções JavaScript no fluxo aprovado.

Dados preservados: contas, sessões e registros descartáveis removidos por rotina limitada às fixtures. Nenhum dado da conta do usuário foi alterado. APP_KEY, VAPID e .env preservados; nenhum novo envio push ou scheduler contínuo iniciado.

Limites: 390px em Chromium não equivale a Safari/iPhone físico. O aceite novo da T3 nesse aparelho e o compartilhamento/impressão do iOS continuam complementares; os aceites T1/T2 de 22/10 não foram repetidos. Sem teste de carga ou concorrência multiprocesso MySQL.

Reprodução: php artisan test no backend isolado; npm test e npm run build no frontend. Instalação no README, contratos em SPEC, operação em CONTINUACAO e evidências em VALIDACAO_T3.md.